# Abschlussprüfung Winter 2023/24

## Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse
1203

# 1

Durchführen einer Prozessanalyse

**Teil 2 der Abschlussprüfung**

## Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 | = | | 100 – 92 Punkte | Note 2 | = | unter | 92 – 81 Punkte |
| Note 3 | = | unter | 81 – 67 Punkte | Note 4 | = | unter | 67 – 50 Punkte |
| Note 5 | = | unter | 50 – 30 Punkte | Note 6 | = | unter | 30 – 0 Punkte |

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2023 – Alle Rechte vorbehalten!

## 1. Aufgabe (26 Punkte)

a) 3 Punkte
Erwartet werden funktionale Anforderungen, wie z. B.:
- Kopplung via NFC
- Kommunikation mit dem Rechenzentrum via Mobilfunk oder WLAN
- Authentifizierung
- Schnittstelle zur Datenbank

b) 6 Punkte
Erwartet werden Beschreibungen von Praktiken, wie z. B.:
- Definition der Teamrollen (Scrum Master, Product Owner, Scrum Team)
- Erstellen des Product Backlog
- Arbeiten in Sprints (Festlegung einer Zeitspanne, in der ein bestimmter Teil der SW erstellt werden soll)
- Festlegen des Zeitpunktes für das Daily Stand-up-Meeting
- Retrospektive
- Test-driven development
- Kanban-Board anlegen

c) 2 Punkte
Erwartet werden Nennungen, wie z. B.:
- Klar definierte, unveränderliche Ziele
- Geringer Umfang von Anforderungen
- Zu wenig ausgebildetes Personal für spezielle Teamrollen (Scrum Master oder Product Owner)

d) 6 Punkte
Erwartet werden Beschreibungen zu Inhalten eines Testkonzepts, wie z. B.:
- Erstellung eines Testplans zur Festlegung, wer, was, wann und in welchem Umfang testet
- Festlegung der Teststrategie einschließlich der Testziele mit Auswahl angemessener Testmethoden
- Bestimmung des Umfangs der Testdokumentation u. a. durch Bereitstellen von Templates
- Entscheidung über Art und Umfang der Testumgebung sowie der Testautomatisierung
- Regelung des Zusammenspiels der verschiedenen Teststufen
- Abstimmung der Integration der Testaktivitäten mit anderen Projektaktivitäten
- Entscheidung, wie die Testergebnisse ausgewertet und evaluiert werden
- Schätzung des Testaufwandes, der Testkosten und der Projektrisiken sowie Aktualisierung von Schätzungen und Plänen im Testverlauf

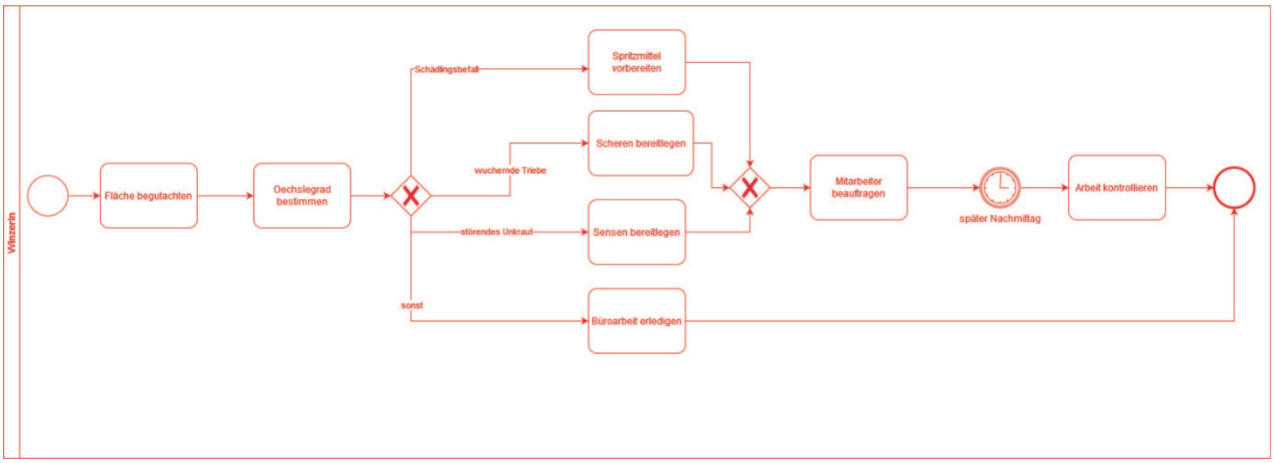
e) 3 Punkte
Erwartet werden Nennungen von Schwachstellen, wie z. B.:
- Liquiditätsprobleme bei den potenziellen Kunden
- Erforderliche Bildqualität zur Auswertung bezüglich Schädlingsbefall etc. wird nicht erreicht
- Akkulaufzeiten der Drohnen sind zu kurz
- KI-Algorithmus benötigt mehr Erfahrungswerte als erwartet, um zu tragfähigen Prognosen zu gelangen

f) 6 Punkte
Erwartet werden Beschreibungen von Zielen, wie z. B.:
- Die Ziele des Vorhabens müssen den Teilnehmern vermittelt werden.
- Die Teilnehmer sollen früh „ins Boot" genommen werden.
- Die Konsequenzen und Risiken des Status Quo müssen den Teilnehmern bewusst gemacht werden.
- Vorteile des KI-gestützten Weinbaus sollen dem Mitarbeiter bewusst werden.
- Befürworter, Gegner und Unentschlossene müssen im Zuge des Workshops eindeutig identifiziert werden.
- Feedback einholen

## 2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 4 Punkte (2 x 2 Punkte)
- BPMN-Standard ist weit verbreitet.
- Kostenlos verfügbar
- Übersichtliche Struktur der Elemente
- Ereignisse, Ausnahmen und Aktivitäten können gut modelliert werden.
- Einfache Semantik
- Ausreichende Detaillierung möglich
- Einheitliche Kommunikation zwischen Fach- und IT-Welt

b) 13 Punkte




Eigene Aktivität für Entscheidungsfall wäre ebenfalls korrekt. Abweichende sinnvolle Lösungen möglich.

Punkteverteilung:
2 Punkte: Start, Ende
8 Punkte: Activity
2 Punkte: Gateways
1 Punkt: Timer

c) 6 Punkte (2 x 3 Punkte)
EPK:
Darstellung eines Prozesses mit den Elementen Ereignis und Funktion, die immer aufeinander folgen müssen. Der Ablauf kann über Konnektoren gesteuert werden und um Informationsobjekte und Organisationseinheiten ergänzt werden. (2)
Unterscheidungsmerkmal: Betonung der Ereignisse, die nach jeder Funktion genannt werden müssen (1)

Aktivitätsdiagramm:
Abfolge von Aktionen, die Swimlanes zugeordnet werden können. Auch hier stehen die Konnektoren zur Verfügung.
Unterscheidungsmerkmal: Darstellung von Objektknoten bei Bedarf, in BPMN fehlen die Objekte.

Blockdiagramm/Datenflussplan:
Das Blockdiagramm ermöglicht eine leichte, gut verständliche Darstellung von Prozessen, da es lediglich Tätigkeiten mit den relevanten Dokumenten und den Ein- und Ausgaben darstellt. Als Konnektor steht lediglich eine Verzweigung zur Verfügung.
Unterschied: Ereignisse fehlen

u. a.

d) 2 Punkte
Es sollten zwei oder mehr Aufgaben auf einem Feld gleichzeitig durchgeführt werden können.

Andere Lösungen möglich.

## 3. Aufgabe (23 Punkte)

a) 2 Punkte
- Unklarheit über die Bedeutung der Symbole
- Fehlerhafte Interpretation der Prozesse
- Unklarheit der Verantwortlichkeit

b) 3 Punkte
- Übertragung der Wochendaten in Monatsliste
- Gegenzeichnen des Wochenzettels
- Krankmeldung in Liste eintragen
- Prüfen der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
- Übergabe der Daten an Buchhaltungssystem

c) 3 Punkte
Erwartet werden Erläuterungen zu
- Ablenkung von eigentlichem Prozess
- Erhaltung von aufwendiger Arbeitsstruktur, die selten verwendet wird

d) 12 Punkte

| **Problem** (je 1 Punkt) | **Folgen** (je 2 Punkte) | **Verbesserung** (je 1 Punkt) |
|---|---|---|
| Erzeugung vieler Dokumente | Können verloren gehen<br>Inkonsistent ausgefüllt<br>Ablage schwer zu verwalten | Digitales Formular |
| Unklare Datenformate | Aufwand für Umrechnung<br>Fehleranfällig<br>Übertragung in andere Systeme schwierig | Klare Festlegung der Formate |
| Redundante Datenspeicherung | Inkonsistenz der Daten möglich<br>Unnötiger Arbeitsaufwand<br>Hoher Aufwand bei Änderungen | Zentralisierung der Datenhaltung |

e) 3 Punkte
- Ursache
- Mögliche Auswirkung
- Auftretenswahrscheinlichkeit
- Einflussmöglichkeiten

## 4. Aufgabe (26 Punkte)

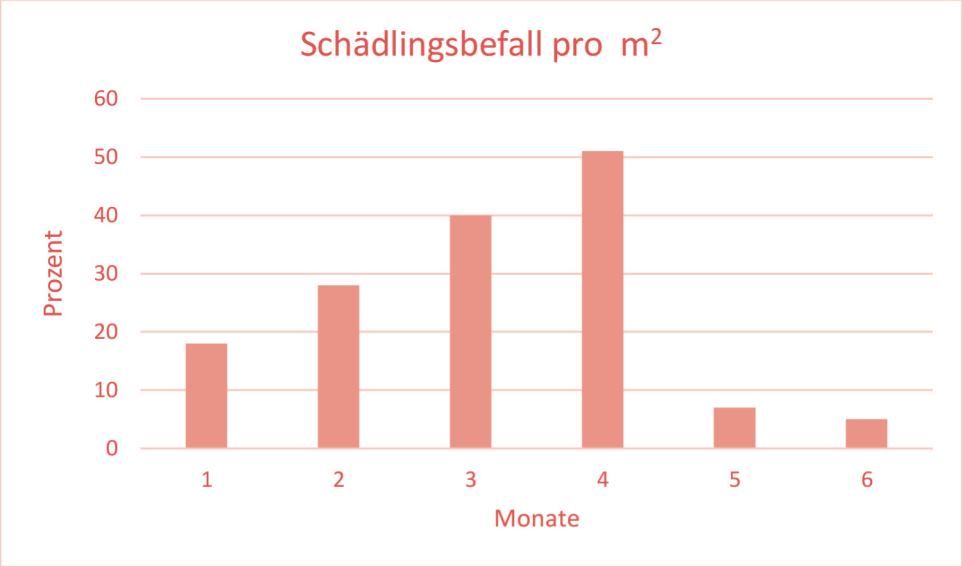
a) 12 Punkte, 2 Punkte je Feld

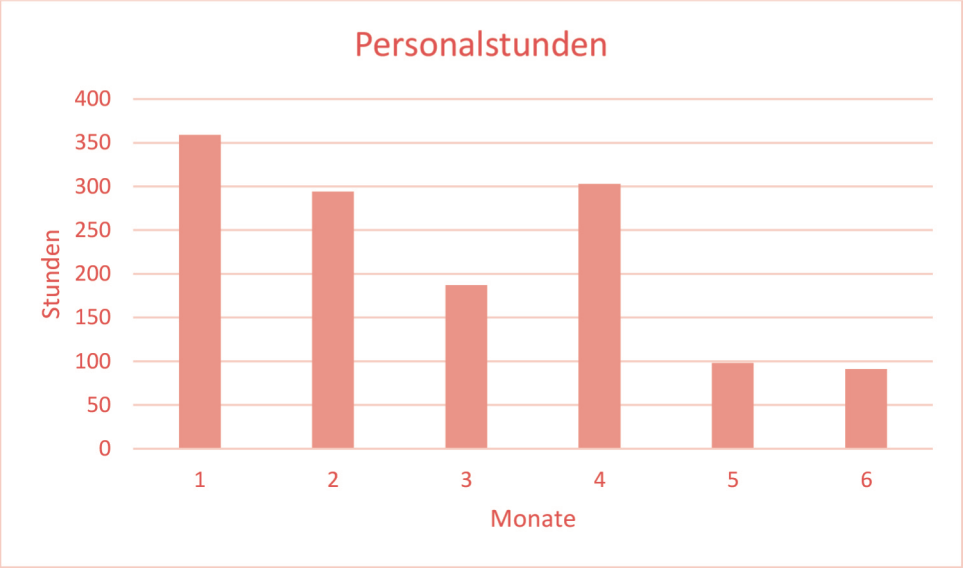
| **Kalkulation** | **Zuschlagsätze** | **Ist-Prozess** | **Zuschlagsätze** | **neuer Prozess** |
|---|---|---|---|---|
| Materialeinzelkosten | | 300.000 | | 300.000 |
| + Materialgemeinkosten | 5 % | 15.000 | 5 % | 15.000 |
| = Materialkosten | | 315.000 | | 315.000 |
| + Personalkosten | | 120.000 | | 96.000 |
| + Abschreibung auf Sachanlagen | | 1.500 | | 50.500 |
| + sonstige Kosten | | 3.000 | | 3.000 |
| = Herstellkosten | | 439.500 | | 464.500 |
| + sonstige Gemeinkosten | 10 % | 43.950 | 5 % | 23.225 |
| = Selbstkosten | | 483.450 | | 487.725 |
| **Gewinn** | **25 %** | **120.863** | | **177.019** |
| Umsatz | | 604.313 | | 664.744 |

ba) 8 Punkte

Lösung z. B.:

Je ein Balkendiagramm x-Achse = Zeit, y-Achse = Durchschnitt pro $m^2$/Stunden, Überschriften: Schädlingsbefall/Personalstunden




2 erstellen = 2 x 4 Punkte

bb) 6 Punkte, 2 x 3 Punkte

Lösung z. B.

- Arbeiten in Monat 2 zur Schädlingsbekämpfung hätten schon begonnen werden können, wurden aber scheinbar nicht
- Arbeit in Monat 3 gegen die Schädlingsbekämpfung hätten vorgenommen werden müssen
- In Monat 4 ist die Maßnahme zur Schädlingsbekämpfung beim Schädlingsbefall zu erkennen, die Wirkung auf den Oechslegrad ist erst ab Monat 5 zu erkennen – Wirkung = zeitverzögert

# Abschlussprüfung Winter 2023/24
## Lösungshinweise

Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Daten- und Prozessanalyse
1203

# 2

Sicherstellen der Datenqualität

**Teil 2 der Abschlussprüfung**

## Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.).

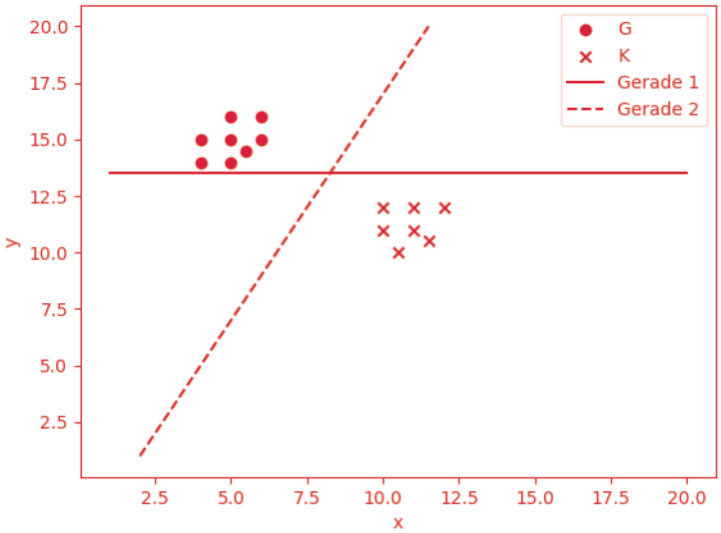
Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 1 | = | | 100 – 92 Punkte | Note 2 | = | unter | 92 – 81 Punkte |
| Note 3 | = | unter | 81 – 67 Punkte | Note 4 | = | unter | 67 – 50 Punkte |
| Note 5 | = | unter | 50 – 30 Punkte | Note 6 | = | unter | 30 – 0 Punkte |

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2023 – Alle Rechte vorbehalten!

## 1. Aufgabe (27 Punkte)

a) 7 Punkte, 4 Punkte für Messdatenpunkte und je 1,5 Punkte pro Gerade



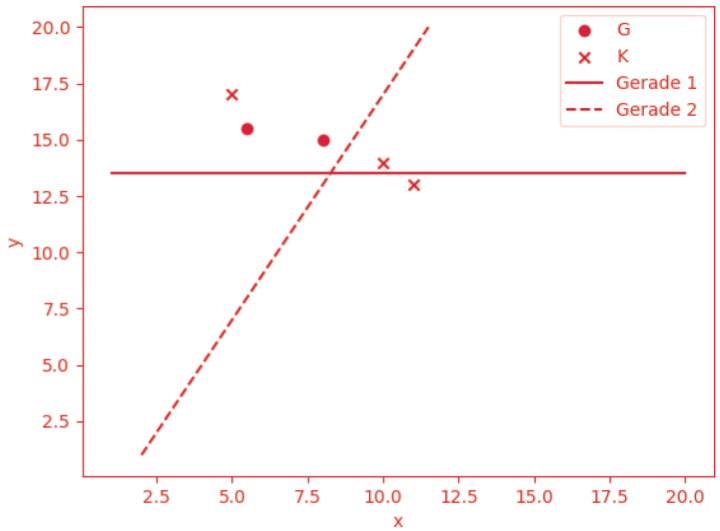

b) 2 Punkte
Steigung und y-Achsenabschnitt

c) 2 Punkte
Datenpunkte über der Geraden klassifizieren kranke Rebstöcke, Datenpunkte unter der Geraden gesunde Rebstöcke.

d) 4 Punkte
Gerade 2.
Gerade soll zu allen Datenpunkten beider Klassen einen möglichst großen Abstand haben.

e) 2 Punkte

| Gerade | richtig | falsch |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 1 |




fa) 4 Punkte

| | Messdatenpunkt (A = 3 \| B = 12) | Messdatenpunkt (A = 9 \| B = 11) |
|---|---|---|
| 1 | B = 2 * 3 - 3 = 3 | B = 2 * 9 - 3 = 15 |
| 2 | 12 - 3 = + 9 | 11 - 15 = - 4 |

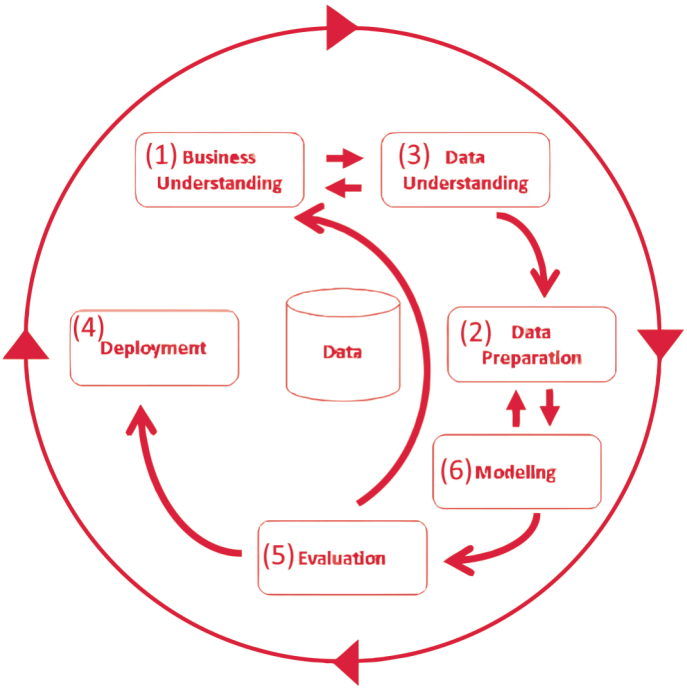
fb) 3 Punkte
Messdatenpunkt (3 / 12) ➔ gesund
Messdatenpunkt (9 / 11) ➔ krank
Ist die Differenz aus Messwert und Funktionswert positiv, liegt der Datenpunkt über der Trenngeraden. Ist er negativ, so liegt der Messpunkt entsprechend darunter.

g) 3 Punkte

| 1. Schritt | 2. Schritt | 3. Schritt | 4. Schritt | 5. Schritt | 6. Schritt | 7. Schritt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 |

## 2. Aufgabe (25 Punkte)

a) 6 Punkte




b) 4 Punkte

```
# importieren der Panda Bibliothek
import pandas as pd

# dronen csv einlesen und in der Variable csv_df speichern
csv_df = pd.read_csv("wein/22092214.csv")

# wetter json einlesen und in der Variable wetter_df speichern
wetter_df = pd.read_json("wetter/2209.json")

# eingelesene csv_df und wetter_df verknüpfen und in data speichern
data = pd.merge(csv_df, wetter_df, on = "date", how = "inner")
```

Zeile 4: muss die letzte Zeile sein.
Zeile 6: Pfad der Datei ist „wetter/2209.json"

c) 3 Punkte
Bei einem JOIN werden Datensätze von mind. zwei Tabellen zusammengefügt (1 Punkt).
Die Tabellen müssen in einem logischen Bezug stehen/über eine Primär-/Fremdschlüsselbeziehung verfügen (1 Punkt).
In der Regel muss über ON angegeben werden, über welche Attribute die beiden Tabellen verbunden werden (1 Punkt).
Für andere richtige Aspekte können auch Punkte vergeben werden.

da) 4 Punkte

```
data[data.type == 'Piroso']
```

db) 4 Punkte

```
data[(data.status == 'gut') & (data.action == 'keine')]
```

dc) 4 Punkte

```
data[(data.status == 'Schädlinge') | (data.action == 'manuell')]
```

## 3. Aufgabe (28 Punkte)

a) 6 Punkte

```
SELECT DISTINCT W_ID, W_Name, E_Name, Wert, W_Qualität          1,5 Punkte
FROM      Eigenschaft                                            1,5 Punkte
          JOIN Messwert ON W_ID = WID
          JOIN Wein ON E_ID = EID
WHERE E_Name = "Restzuckergehalt" AND Wert < 2                   2 Punkte
ORDER BY Wert, W_Qualität DESC;                                  1 Punkt
```

b) 7 Punkte

```
SELECT G_Region,                                                 0,5 Punkte
          MIN(W_Qualität) AS "niedrigste Qualität",              1 Punkt
          MAX(W_Qualität) AS "höchste Qualität",                 1 Punkt
          AVG(W_Qualität) AS "Durchschnittliche Qualität"        1 Punkt
FROM      Wein JOIN Weingut ON G_ID = W_GID                      0,5 Punkte
GROUP BY G_Region;                                               2 Punkte
```

c) 7 Punkte

```
SELECT G_Name, COUNT(*) AS "Anzahl produzierte Weine"            2 Punkte
FROM      Wein JOIN Weingut ON G_ID = W_GID                      0,5 Punkte
WHERE W_Qualität >=7                                             0,5 Punkte
GROUP BY G_ID                                                    1 Punkt
HAVING COUNT(*) >2                                               2 Punkte
ORDER BY COUNT(*) DESC;                                          1 Punkt
```

d) 5 Punkte

```
SELECT W_Name,                                                   0,5 Punkte
FROM      Wein                                                   0,5 Punkte
WHERE W_Qualität = (SELCECT MAX(W_Qualität) FROM Wein);          4 Punkte
```

e) 3 Punkte

```
DELETE FROM     Weingut                                          2 Punkte
WHERE G_Name = "Richards Rebe";                                  1 Punkt
```

## 4. Aufgabe (20 Punkte)

a) 4 Punkte, je Nachteil 2 Punkte
Zwei von folgenden:
- Wenn das Internet nicht funktioniert (Downtime), kann man nicht mit den Daten arbeiten.
- Datensicherheit und Datenschutz beinhalten ein viel größeres Risiko, da auf alle Daten über das Internet zugegriffen werden wird.
- Mögliche Abhängigkeit vom Cloud-Anbieter bzw. des dauerhaften Angebots der konkreten genutzten Cloud-Dienstleistung
- I. d. R. kein direkter (persönlicher) Kontakt zum Dienstleister der Cloud-Dienstleistung, sondern nur über Web-Oberflächen und technische Schnittstellen (aufgrund on-demand self service)
- Das Potenzial für Cyber-Angriffe ist größer als bei unternehmensintern gespeicherten Daten.

Andere sinnvolle Lösungen sind auch zulässig.

b) 16 Punkte
2 Punkte: je Einordnung 0,5

6 Punkte: je Begründung für sehr hohen Schutzbedarf „sehr hoch"
Risiko des Eintretens ➔ 1,5 Punkte
Auswirkung des Eintretens ➔ 1,5 Punkte

8 Punkte: je weitere Begründung ➔ 2 Punkte
Weil die Auswirkung bestimmend für den Schutzbedarf ist und nicht die Wahrscheinlichkeit des Eintretens

| Gefahr | Schutzbedarf | | Begründung |
|---|---|---|---|
| Datenbank in der Cloud | Verfügbarkeit | **Sehr hoch** | **1. Es besteht ein hohes Risiko, dass Daten durch Cyberangriffe zerstört werden können. 1,5 P**<br>**2. Ohne Zugriff auf die gesammelten Daten kann keine Analyse der aktuellen Situation durchgeführt werden. 1,5 P** |
| | Integrität | **Sehr hoch 0,5 P** | **1. Es besteht ein hohes Risiko, dass Daten durch Cyberangriffe zerstört werden können. Dadurch kann die Aussagekraft der Daten beeinträchtigt werden. 1,5 P**<br>**2. Sind die Daten unvollständig bzw. nicht konsistent, können die abgeleiteten Entscheidungen falsch sein. Das kann zu immensem wirtschaftlichem Schaden führen. 1,5 P** |
| | Vertraulichkeit | **Normal** | **Es werden keine besonders sensiblen personenbezogenen Daten (nur Benutzerzugangsdaten) in der Cloud gespeichert, daher ist dieses Risiko als voraussichtlich niedrig einzustufen. 2 P** |
| KI-Analysetools in der Cloud | Verfügbarkeit | **Hoch 0,5 P** | **Das Winzergeschäft ist nicht zeitlich sensibel. Kurze Ausfallzeiten können gut verkraftet werden. Sollten die Tools mittel- oder langfristig nicht zur Verfügung stehen, dann fehlen wirtschaftlich signifikante Informationen, die zu hohen Verlusten führen können. 2 P** |
| | Integrität | **Normal 0,5 P** | **Sollte lediglich die Integrität der Tools beeinträchtigt sein, kann die Software neu installiert werden. 2 P** |
| | Vertraulichkeit | **Normal 0,5 P** | **Es werden keine personenbezogenen Daten in der Cloud gespeichert. Daher ist dieses Risiko niedrig. 2 P** |

Andere sinnvolle Lösungen sind auch zulässig.

# Abschlussprüfung Winter 2023/24

## Vorläufige Lösungen

IT-Berufe – Teil 2 der Abschlussprüfung
1201 – 1202 – 1203 – 1204 – 1205 – 6470 – 6480

Vertraulich – nur für Mitglieder des zuständigen Prüfungsausschusses!

**Wirtschafts- und Sozialkunde**

| Aufgabe | | Lösung |
|---|---|---|
| 1. | a) | 2 |
| | b) | 1 |
| | c) | 3 |
| | d) | 4 |
| | e) | 6 |
| | f) | 5 |
| 2. | | 1 |
| 3. | | [3;5] |
| 4. | a) | 2.992,88 |
| | b) | 278,34 oder<br>Algo E4a x 9,3 : 100 |
| 5. | | 3 |
| 6. | | 2 |
| 7. | | 58 |
| 8. | | 4 |
| 9. | | 1 |
| 10. | | [1;3] |
| 11. | | 5 |
| 12. | | 2 |
| 13. | | 2 |
| 14. | a) | 3 |
| | b) | 1 |
| | c) | 2 |
| 15. | | 3 |
| 16. | | 7,85 |
| 17. | | 4 |
| 18. | | 8 |
| 19. | | 2 |
| 20. | | 3 |
| 21. | | 3 |
| 22. | | 5 |
| 23. | | 1 |
| 24. | | [2;5] |
| 25. | | 4 |

| Aufgabe | | Lösung |
|---|---|---|
| 26. | a) | 6 |
| | b) | 4 |
| | c) | 1 |
| | d) | 5 |
| | e) | 2 |
| | f) | 3 |
| | g) | 7 |
| 27. | | 15.06.2023 |
| 28. | a) | 2 |
| | b) | 1 |
| | c) | 4 |
| | d) | 3 |
| 29. | | [1;6] |
| 30. | | 5 |

**Insgesamt 100 Punkte,**
je Aufgabe 3,33333 Punkte

**Teilbewertung:**
1., 3., 4., 10., 14., 24., 26., 28. und 29. Aufgabe

**Globalbewertung:**
die übrigen Aufgaben

**Hinweis:** Die Kennziffern in den Klammern [ ] sind untereinander beliebig austauschbar.

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2023 – Alle Rechte vorbehalten!